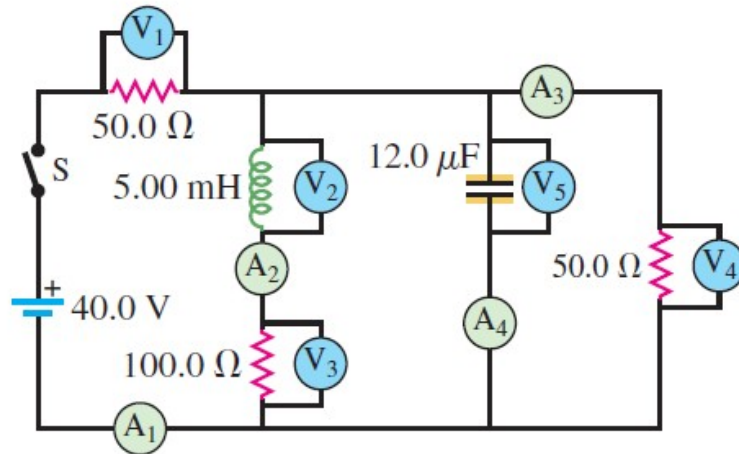


Física II – Primer Parcial, Módulo II, Grupo G29 Parte-1 TEMA-1

- I)- 1)- En el circuito de la figura se cierra el interruptor S en el tiempo $t=0$, con el capacitor sin carga.
- a) Halle la lectura de cada amperímetro y voltímetro inmediatamente después de cerrar S.
 - b) Halle la lectura de cada medidor cuando ha transcurrido mucho tiempo.



- 2)- Se tiene un resistor de 200Ω y un capacitor de $6\mu\text{F}$. Suponga que se forma con ambos elementos un circuito en serie con una fuente con una amplitud de voltaje de 30.0V y una frecuencia angular de 250 rad/s.
- a) ¿Cuál es la impedancia del circuito?
 - b) ¿Cuál es la amplitud de la corriente?
 - c) ¿Cuáles son las amplitudes de voltaje entre los bornes del resistor y del capacitor?
 - d) ¿Cuál es el ángulo de fase ϕ del voltaje de la fuente con respecto a la corriente? ¿Se atrasa o adelanta el voltaje de fuente con respecto a la corriente?
 - e) Construya el diagrama de fasores.

- II)- Una onda electromagnética tiene un campo magnético dado por:

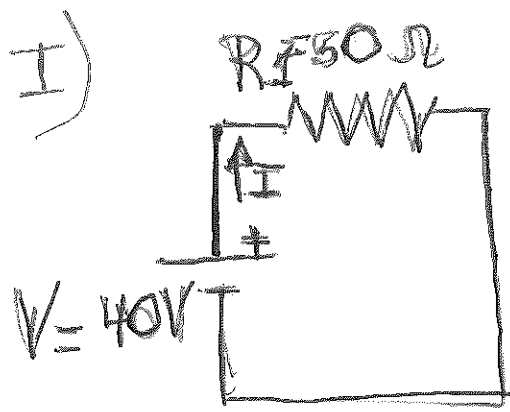
$$\vec{B}(x,t) = (8.25 \times 10^{-9} \text{ T}) \hat{j} \sin[1.38 \times 10^4 (\text{rad/m}) x + \omega t]$$

- a) ¿En qué dirección viaja la onda?
- b) ¿Cuál es su frecuencia f ?
- c) Escriba la ecuación vectorial de $\vec{E}(x,t)$.

Física II – Primer Parcial, Módulo II, Grupo G29 Parte-2 TEMA-1

- III) Se produce un patrón de interferencia mediante luz de una fuente distante, cuya longitud de onda es de 580 nm, que incide sobre dos ranuras paralelas idénticas separadas por una distancia (entre centros) $d=0.530$ mm.
- a) Si las ranuras son muy angostas, ¿cuál sería la posición angular de los máximos de interferencia de primero y de segundo orden de dos ranuras?
 - b) Las ranuras tienen 0.320 mm de ancho. El término de la intensidad I_0 en el centro del máximo central, ¿cuál es la intensidad en cada una de las posiciones angulares del inciso (a)?
- IV) -a) Una vela de 4.85 cm de alto está a 39.2 cm a la izquierda de un espejo plano. ¿Dónde forma el espejo la imagen, y cuál es la altura de ésta?
- b) ¿Cuál es la película de jabón más fina (sin incluir el caso de espesor cero) que se ve negra al ser iluminada con luz cuya longitud de onda es de 480 nm?. El índice de refracción de la película es de 1.33, y hay aire a ambos lados de ella.
 - c) Una lente convergente con una distancia focal de 90.0cm forma una imagen de un objeto real de 3.20 cm de altura que se halla a la izquierda de la lente. La imagen tiene 4.5 cm de altura y es invertida. ¿Dónde encuentro el objeto, y dónde la imagen, respecto a la lente? ¿Es la imagen real o virtual?

**IMPORTANTE: si no utiliza la convención de signos de la cátedra (DIN 1335) debe explicar en detalle la que usted empleó para resolver los problemas.
En caso de que no lo haga, no se le sumara puntos por su ejercicio.**



$$V = IR$$

$$I = \frac{V}{R_1} = \frac{40V}{50\Omega} = 0.8A$$

a)

$$A_1 = A_4 = 0.8A$$

$$A_3 = 0$$

$$A_2 = 0$$

$$V_1 = IR = 0.8A \cdot 50\Omega$$

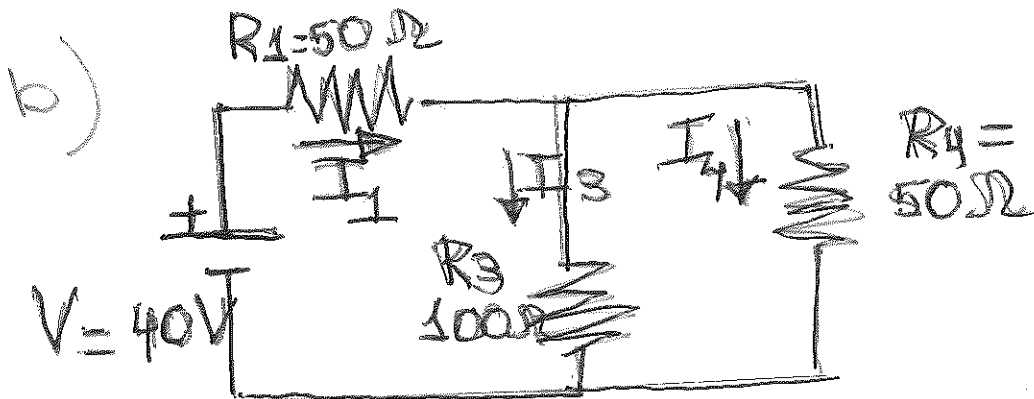
$$V_1 = 40V$$

$$V_2 = 0$$

$$V_3 = 0$$

$$V_4 = 0$$

$$V_5 = 0$$



$$\frac{1}{R_{34}} = \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} = \frac{1}{100\Omega} + \frac{1}{50\Omega}$$

$$\frac{1}{R_{34}} = \frac{1+2}{100\Omega} \rightarrow$$

$$R_{34} = \frac{100\Omega}{3} = 33.33\Omega$$

$$R_{134} = R_1 + R_{34} = 83.33\Omega$$

$$I_1 = \frac{V}{R_{134}} = \frac{40V}{83.33\Omega} = 0.48A$$

T1(2)

$$I_3 + I_4 = I_1$$

$$I_3 R_3 = I_4 R_4$$

$$I_3 = I_4 \frac{R_4}{R_3}$$

$$I_4 \frac{R_4}{R_3} + I_4 = I_1$$

$$I_4 \left(\frac{R_4}{R_3} + 1 \right) = I_1$$

$$I_4 \left(\frac{50}{100} + 1 \right) = I_1$$

$$I_4 \left(\frac{50 + 100}{100} \right) = I_1$$

$$I_4 = \frac{I_1 \cdot 100}{150}$$

$$I_4 = 0.32A$$

$$I_3 = I_4 \frac{50}{100} = 0.32 \frac{50}{100} \text{ A}$$

$$I_3 = 0.16 \text{ A}$$

$$A_1 = 0.48 \text{ A}$$

$$V_1 = I_1 50 \Omega = 0.48 \text{ A } 50 \Omega$$

$$A_2 = 0.16 \text{ A}$$

$$V_1 = 24 \text{ V}$$

$$A_3 = 0.32 \text{ A}$$

$$V_2 = 0$$

$$V_3 = I_3 100 \Omega$$

$$A_4 = 0$$

$$V_3 = 0.16 \text{ A } 100 \Omega$$

$$V_3 = 16 \text{ V}$$

$$V_4 = I_4 50 \Omega$$

$$V_4 = 0.32 \text{ A } 50 \Omega$$

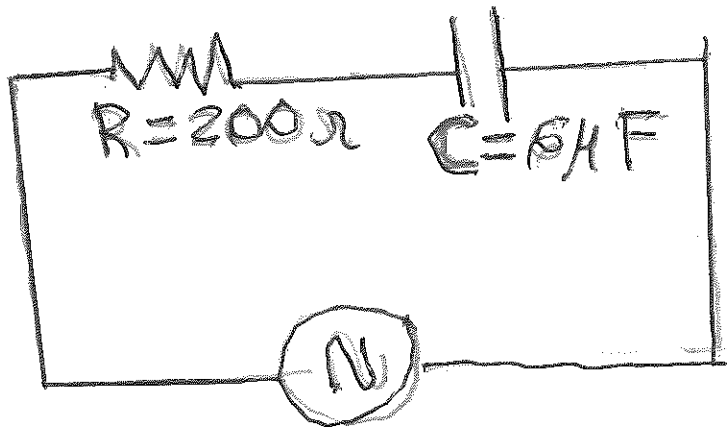
$$V_4 = 16 \text{ V}$$

$$V_5 = 16 \text{ V}$$



I) 2)

T1 4



$$V_{\max} = 30 \text{ V}$$

$$\omega = 250 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{250 \frac{\text{rad}}{\text{s}} 6 \times 10^{-6} \text{ F}}$$

$$X_C = 666.6 \, \Omega$$

$$Z = \sqrt{(200 \, \Omega)^2 + (666.6 \, \Omega)^2}$$

$$a) \boxed{Z = 695.9 \, \Omega}$$

$$I_{\max} = \frac{V_{\max}}{Z} = \frac{30 \text{ V}}{695.9 \, \Omega} = 0.0431 \text{ A}$$

$$b) \boxed{I_{\max} = 0.0431 \text{ A}}$$

$$g) V_R = I_{\max} R =$$

$$0.0431 \text{ A } 200 \Omega = 8.621 \text{ V}$$

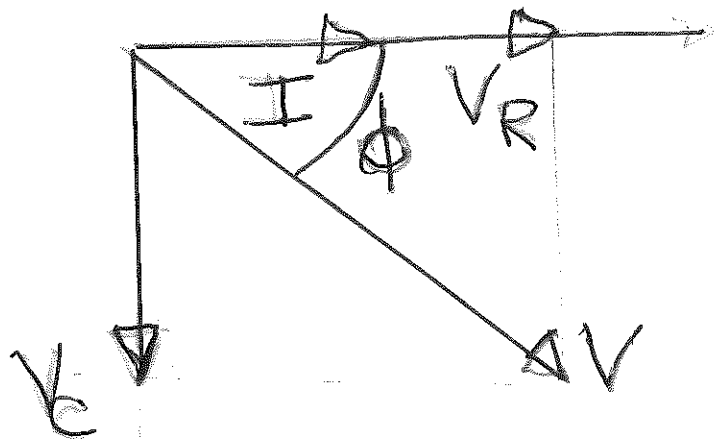
$$V_R = 8.621 \text{ V}$$

$$V_C = I_{\max} X_C =$$

$$0.0431 \text{ A } 666.6 \Omega = 28.73$$

$$V_C = 28.73$$

e)



$$d) \cos \phi = \frac{V_R}{V} = \frac{8.621}{30}$$

$$\phi = -73.29^\circ$$

El voltaje de la fuente atrasa con respecto a I .

$$\text{II) } \vec{B}(x,t) = + (8.25 \times 10^{-9}) T \hat{j} \sin \left[1.38 \times 10^4 \frac{\text{rad}}{\text{m}} x + \omega t \right] \quad \boxed{T} \quad \textcircled{6}$$

a) Dirección $-i$

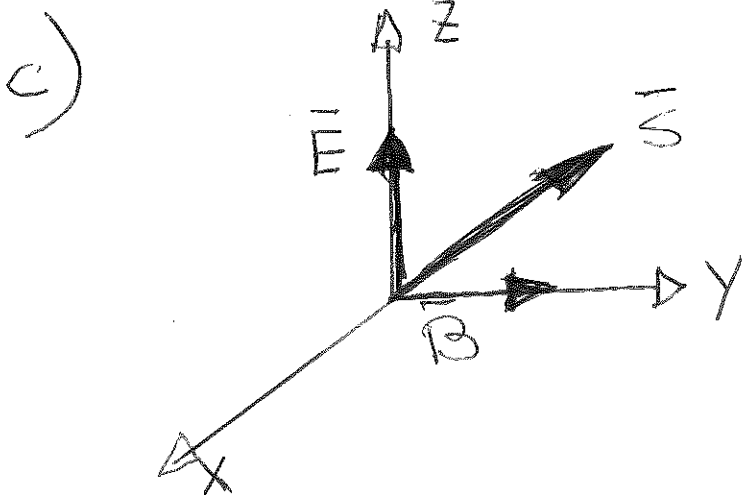
b) $c = \frac{\omega}{k} \Rightarrow \omega = ck$
 $\omega = 3 \times 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 1.38 \times 10^4 \frac{\text{rad}}{\text{m}}$

$$\boxed{\omega = 4.14 \times 10^{12} \frac{\text{rad}}{\text{s}}}$$

$$\omega = 2\pi f \Rightarrow$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{4.14 \times 10^{12} \frac{\text{rad}}{\text{s}}}{2\pi}$$

$$\boxed{f = 6.589 \times 10^{11} \text{ Hz}}$$



$$E_0 = B_0 c$$

$$E_0 = (8.25 \times 10^{-9} * 3 \times 10^8) \frac{V}{m}$$

$$E_0 = 2.475 \frac{V}{m}$$

$$\vec{E}(x, t) = (2.475) \frac{V}{m} \hat{b}$$

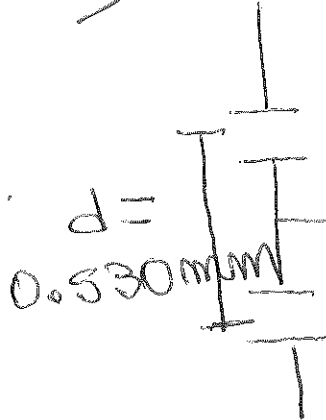
$$\sin \left[1.38 \times 10^4 \left(\frac{rad}{m} \right) x + 4.54 \times 10^{12} \left(\frac{rad}{s} \right) t \right]$$



III)

$$\lambda = 580 \text{ nm}$$

T1 (8)



a) Máximo 1º ordem

$$d \sin \theta_1 = \lambda$$

$$\theta_1 = \arcsin \left(\frac{\lambda}{d} \right)$$

$$\theta_1 = \arcsin \left(\frac{5.8 \times 10^{-7} \text{ m}}{5.3 \times 10^{-4} \text{ m}} \right)$$

$$\theta_1 = \arcsin (1.094 \times 10^{-3})$$

$$\boxed{\theta_1 = \pm 0.0627^\circ}$$

Máximo 2º ordem

$$d \sin \theta_2 = 2\lambda$$

$$\theta_2 = \arcsin \left(\frac{2\lambda}{d} \right)$$

$\boxed{+1}$ (9)

$$\theta_2 = \arcsin \left(\frac{2 * 5.8 \times 10^{-7} \text{ m}}{5.3 \times 10^{-4} \text{ m}} \right)$$

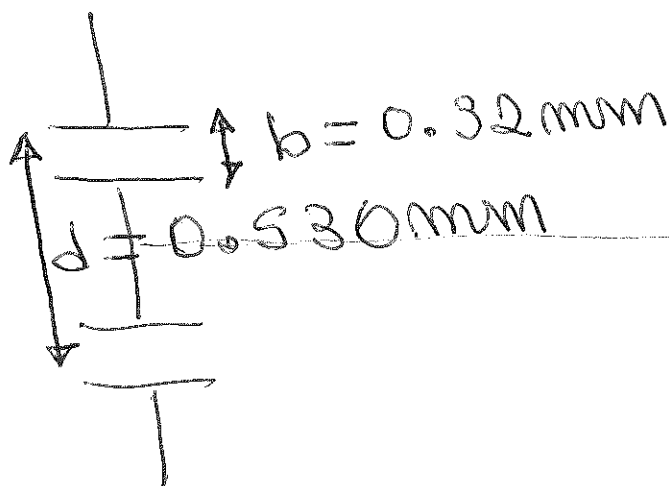
$$\theta_2 = \arcsin(2.1886 \times 10^{-3})$$

$$\boxed{\theta_2 = \pm 0.125^\circ}$$

$$b) I = I_0 \cos^2(\alpha) \left[\frac{\sin \beta}{\beta} \right]^2$$

$$\alpha = \frac{\pi d \sin \theta}{\lambda}$$

$$\beta = \frac{\pi b \sin \theta}{\lambda}$$



$\cos^2 \alpha = 1$ porque
estoy calculando en la
posición de los
máximos de interferencia.

* Para el máximo de
1^{er} orden

$$\beta = \frac{\pi b \sin \theta}{\lambda}$$

$$\beta = \frac{\pi b}{\lambda} \frac{\lambda}{d} = \frac{\pi b}{d} = \frac{\pi 0.32}{0.53}$$

* Para el máximo de
2^{do} orden

$$\beta = \frac{\pi b}{\lambda} \frac{2\lambda}{d} = \frac{2\pi b}{d} = \frac{2\pi 0.32}{0.53}$$

$$I_1 = I_0 \left[\frac{\sin \left[\frac{\pi b}{d} \right]}{\left[\frac{\pi b}{d} \right]} \right]^2$$

$\boxed{T_1}$ (11)

$$I_0 \left[\frac{\sin \left[\frac{\pi 0.32}{0.53} \right]}{\left[\frac{\pi 0.32}{0.53} \right]} \right]^2 = I_0 0.249$$

$$\boxed{I_1 = I_0 0.249}$$

$$I_2 = I_0 \left[\frac{\sin \left[\frac{2\pi b}{d} \right]}{\left[\frac{2\pi b}{d} \right]} \right]^2 =$$

$$I_0 \left[\frac{\sin \left[\frac{2\pi 0.32}{0.53} \right]}{\left[\frac{2\pi 0.32}{0.53} \right]} \right]^2 = I_0 0.0256$$

$$\boxed{I_2 = I_0 0.0256}$$

IV) a) En un espejo plano la altura de la imagen es igual a la del objeto.

$T \Delta$ (12)

Esta a 39.2 cm a la derecha del espejo y su altura es 4.85 cm.

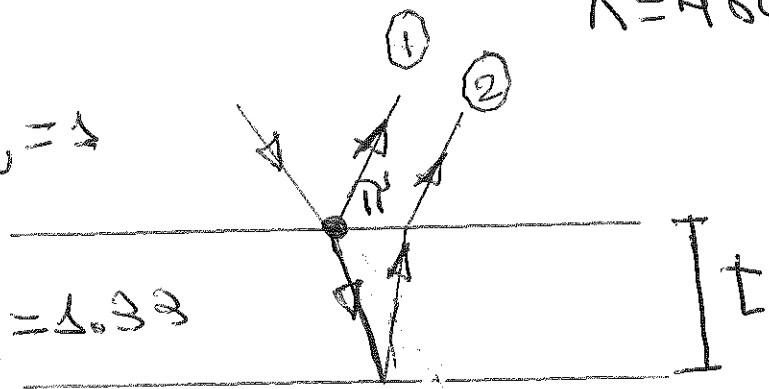
b)

$$n_a = 1$$

$$n_d = 1.33$$

$$n_a = 1$$

$$\lambda = 480 \text{ nm}$$



$$\phi_1 = \pi$$

$$\phi_2 = \frac{2\pi}{\lambda} 2n_d t$$

$$\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1 = \frac{4\pi n_d t}{\lambda} - \pi$$

$$\Delta\phi = (2m + 1)\pi$$

$$\boxed{T1} \boxed{13}$$

Interferência
destrutiva, $m = 0, 1, 2, \dots$

Pide película mas fina $\Rightarrow$
 $m = 0$

$$\frac{4\pi n_f t - \pi}{\lambda} = \pi$$

$$\frac{4\pi n_f t}{\lambda} = 2\pi$$

$$t = \frac{\lambda}{2n_f}$$

$$t = \frac{480 \text{ nm}}{2 \cdot 1.33}$$

$$\boxed{t = 180 \text{ nm}}$$

$$c) f = 90 \text{ cm}$$

$$y = 3.2 \text{ cm}$$

$$y' = -4.5 \text{ cm}$$

Para obtener una imagen invertida y de mayor tamaño que el objeto

$$\Rightarrow f < x < 2f$$

Además la imagen estará a la derecha de la lente y será real.

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{x'} = \frac{1}{f}$$

$$m = \frac{x'}{x} = \frac{y'}{y} = \frac{-4.5}{3.2} = -1.4$$

$$x' = 1.4 x$$

La imagen está a la derecha de la lente $\Rightarrow$

$f = 11$ (15)

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{x'} = \frac{1}{f} = \frac{1}{90 \text{ cm}}$$

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{(-1.4x)} = \frac{1}{90 \text{ cm}}$$

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{1.4x} = \frac{1}{90 \text{ cm}}$$

$$\frac{1.4 + 1}{1.4x} = \frac{1}{90 \text{ cm}}$$

$$x = \frac{1.4 \times 90 \text{ cm}}{1.4}$$

$$x = 154 \text{ cm}$$

$$x' = 1.4 \times 154 \text{ cm}$$

$$x' = 215.6 \text{ cm}$$

El objeto está a 154 cm
a la izquierda de la lente.
La imagen a 215.6 cm
a la derecha de la lente.
La imagen es real.